



SF_GUI_Tool 使用说明



目录

一、 关于本使用说明	1
二、 注意事项	2
三、 软件安装	3
四、 接线与开机说明	4
五、 软件使用说明	6
(一) 信息页	6
(二) 显示页	7
(三) 光控制页	9
1. 时序集	9
(1) DLP 时序系列	9
(2) MCU 时序系列	12
2. 控制集	26
(1) TI EVM 控制模式	26
(2) SF 控制模式	27
(四) 固件	33
1. DLP 固件	33
2. MCU 固件	39
(五) 高级功能	41

一、关于本使用说明

SF4710_MV 是一款新型工业数字 DLP 投影机模块。

本文主要描述如何使用我司的 SF_GUI_Tool 来显示和控制 SF4710_MV 光机。

此 GUI 是基于 QT 开发的 Windows 系统图形用户界面，通过串口协议来控制 SF4710_MV 光机，具体串口命令可以查看《串口协议说明》。

提供 SDK 供客户集成，详情咨询我司技术人员。

操作过程如有疑问可进一步咨询我司技术支持。

修订更新记录：

版本号	修订内容	修订时间	修订	审核
REV1.0	创建	2025.03	叶进发	

二、注意事项

- 本 GUI 虽然是使用串口协议，但 DLP 控制器仅支持 IIC 协议，故所有操作 DLP 的串口命令都是通过串口转 IIC 直通命令，来操控 DLP 控制器；所以在使用 GUI 时，每个操作 DLP 的命令需等上一个操作动作完成后再执行，避免因 IIC 命令冲突出现异常，导致光机无法正常工作。
- 在配置图案集或时序表集时，参数加载到 DLP 或 MCU 需要时间，这个过程不要做任何操作，要等待结束才执行其他操作，否则会导致光机无法正常工作。
- SF4710_MV 在使用光控制模式时，V8 固件版本曝光时间建议配置在 2084-4168us 之间，大于 4168us 时 TI 认为时隙精度会下降，不做保证。
- SF4710_MV 光机采用单灯设计，使用了 B 通道，配置时请选择 B 通道照明。
- 通过 GUI 配置好图案集或时序表集后，请先将 12V 电源或 DLP 电源电重启，否则可能存在配置未生效的情况。
- SF4710_MV 光机的触发输出 2 接相机触发输入线，相机的曝光时间设置需要等于 pattern 的曝光时间，如果没有包含完整的曝光时间，采集的图案信息可能有丢失。
- SF4710_MV 光机触发投影时，如果相机不采集图案，请检查接线是否正确、光机触发输出 2 是否开启、相机是否配置为硬触发模式、相机触发 IO 口是否正确、相机触发输入是否已设置为上升沿、触发延迟时间等。

三、软件安装

双击打开 SF_GUI_tool_Setup 安装包文件，按安装引导依次点击下一步或选择安装路径，即可完成安装，建议存放在纯英文路径。

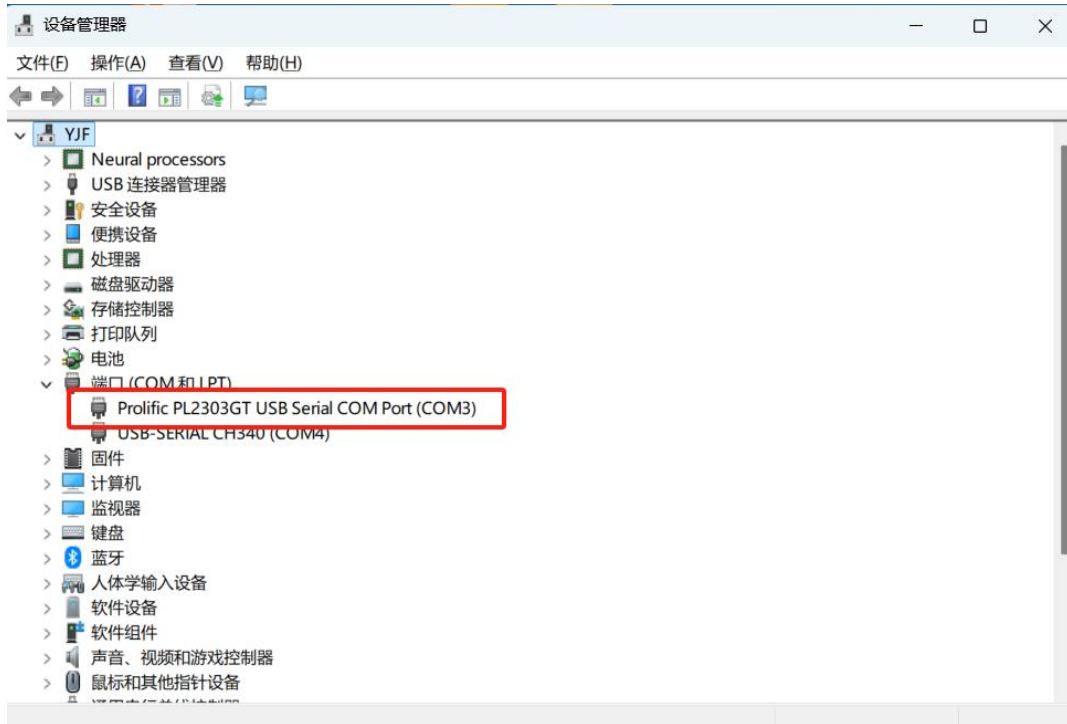


安装好本 GUI 软件后，需要额外安装串口驱动。

由于使用不同的串口线，对应不同有串口驱动，建议把我司提供的串口驱动包全部安装。注意，有些 PC 电脑可能自带某些串口驱动，但是实际应用可能存在不稳定，所以建议初次使用的电脑都安装所有串口驱动包。

四、接线与开机说明

1. 首先 PC 电脑接上光机用的串口线，然后可以在设备管理器上看到此串口线的 COM 号，如下图，是本次示例中用到的 COM3。



2. 把串口线的另外一端连接到光机串口接口，然后给光机上电（12V），如下图

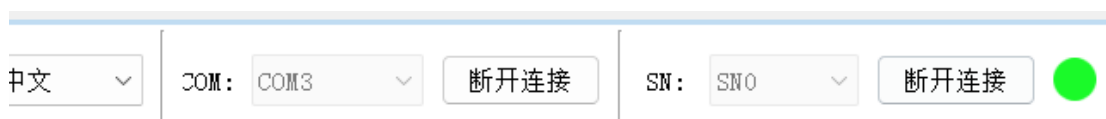


- 1 连接串口线到光机
 - 2 连接12V电源到光机
- 阅读说明书，开始使用！

3. 打开软件，选择连接光机的串口线对应的串口 com 号，此示例是选择【COM3】，然后点击【连接】，



如下图，可以看到状态指示灯由红色变为绿色，说串口 GU 工具连接光机成功



如果连接不成功，一是检查 COM 号是否被其他软件占用；二是检查串口接线是否正确；三是确认光机初始化开机是否正常，如果开机异常可以重启试试，如果重启了仍无法成功可以尝试恢复正确 DLP 固件，如果恢复了仍异常联系我司处理。

4. 多光机使用时，SN 可以方便切换使用。假设串口有 COM3~COM6，对应光机的 1~4#，如果先选择 COM3 号连接，那么就自动把光机 1#分配为 SN0，然后选择 COM4 号连接，那么就自动把光机 2#分配为 SN1，然后选择 COM6 号连接，那么就自动把光机 4#分配为 SN2，最后选择 COM5 号连接，那么就自动把光机 3#分配为 SN3。此时，如果想快速切换使用光机 2#，就选择 SN1，连接即可。

重启上位机软件后，需要重新选择 COM 号进行连接光机，会重新分配 SN 序号。

五、软件使用说明

SF_GUI_Tool 软件功能主要分为五大模块，分别为

- 信息
- 显示
- 光控制
- 固件
- 高级

（一）信息页

此页功能较为简单，基本是简单的读取信息功能和控制功能。

- 12V 电源，可以查看当前主电源状态，并且可以控制关闭；如果关闭，则关闭整个系统 12V 与 DLP 相关电源。
- DLP 电源，可以查看当前 DLP 电源状态，并且可以控制关闭；如果关闭，则关闭 DLP 相关电源；如果 DLP 开机失败（由于固件错误等），也会显示 DLP 电源关闭状态。
- 版本信息，需要重点关注的是 EVM Firmware（DLP 固件版本）和 MCU 版本。
- 设备 ID，即光机 SN 号
- 运行状态，即电源状态和温度状态。注意，由于我司光机 LED 型号版本多，可能存在 LED 温度无法读取情况，这是正常现象，是因为有些 LED 型号没有带 NTC，无法反馈温度。目前白光可以读取的，蓝光是无法读取的。

（二）显示页

功能与 TI EVM GUI 功能较为相似，具体可以查看我司产品说明书，这里不再重复说明，以下说明下如何设置开机 LED 电流。

功能在【智能亮度】-【设备启动 RGB 电流设置】

首先，填写需要设置的开机电流，SF4710 产品只需要填写 B 通道，其他两个通道设置是无效可以忽略(把 R 和 G 设置为 100 即可)，B 通道设置为 300，然后点击设置，就可以完成 RGB 电流设置，最后可以读取回来验证是否成功，如下图：



The screenshot displays the Sunfun GUI interface for configuring RGB current settings. It is divided into two main sections:

- RGB灯电流 (RGB Light Current):** This section contains three input fields for setting the current for each color channel. The values entered are 100 for Red (红灯电流), 100 for Green (绿灯电流), and 300 for Blue (蓝灯电流). These three input fields are enclosed in a red rectangular box. Below the input fields are two buttons: '读取' (Read) and '设置' (Set).
- 设备启动RGB灯电流设置 (Device Start RGB Light Current Setting):** This section is highlighted with a green background. It contains three buttons: '读取' (Read), '设置' (Set), and '删除' (Delete). The '设置' (Set) button is highlighted with a red rectangular box.

注意：此设置并不会立即改变当前 DLP 的 RGB 电流，只有在下次断电重启才会改变 RGB 电流。

如果需要改变当前 DLP 的 RGB 电流，需要操作如下设置：



RGB灯电流

红灯电流 100

绿灯电流 100

蓝灯电流 300

读取 设置

设备启动RGB灯电流设置

读取 设置 删除

(三) 光控制页

◆ 【图片集】

可以添加多组 1D 图片，有预览功能，功能与 TI EVM 模式基本一致，这里不再重复说明。

◆ 【时序集】

有两种功能，一种是 DLP 时序模式，另外一种 MCU 时序；

◆ 【控制集】

有两种功能，一种是 TI EVM 控制模式，另外一种 SF 控制模式；

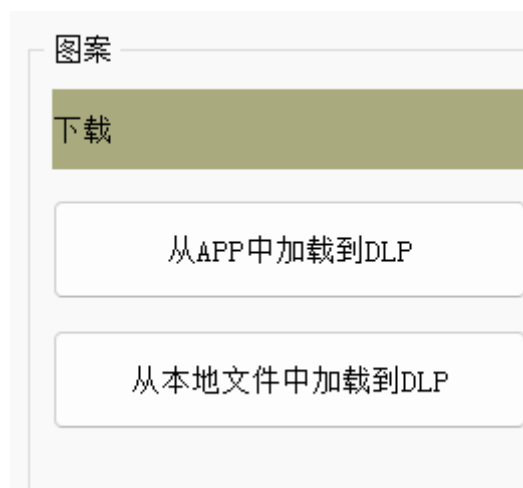
1. 时序集

(1) DLP 时序系列

添加好图案与定义好图案集显示顺序和配置后，需要进行图案或图案时序的下载或备份，以下进行相关功能说明。



【图案下载】功能，即可以下载多组图片集合和下载一组默认的时序表集合，如下图：



从 APP 中加载到 DLP，等同 TI EVM 的 Program and Load Pattern 功能，即把 APP 的多组图片集合和一组默认的时序表下载到 DLP；

从本地文件中加载到 DLP，等同 TI EVM 的 Load Pattern from File 功能，即把本地文件（多组图片集合和一组默认的时序表）下载到 DLP；

【图案备份】功能，即可以把多组图片集合和一组默认的时序表集合保存为文件，如下图：



备份 APP 数据到本地文件功能，即把 APP 的数据保存至电脑本地，等同 TI PEVM 的 Save Pattern to File 功能；

备份 DLP 数据到本地文件，即把光机 DLP 加载好的图片+时序数据保存至电脑文件。

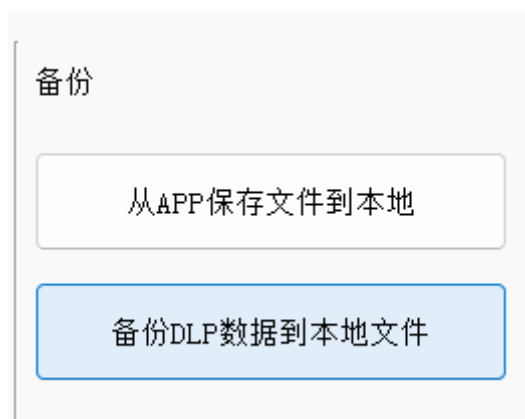
【图案时序下载】功能，即在线加载光机 DLP 投影的时序表集合，不下载(更新)图案集合，断电后会丢失时序表集合数据，如下图。



从 APP 中加载到 DLP，即把窗口的一组时序表集合加载至光机 DLP 投影的时序表集合。注意，这个操作只是针对当前工作状态有效，如果光机进行断电重启了，DLP 将恢复默认的时序表集合（即通过【图案下载】功能下载的一组默认的时序表集合）。

从本地文件加载到 APP，即从电脑本地保存的一组时序表集合加载至光机 DLP 投影的时序表集合；同样的，掉电不保存。

【图案时序备份】功能，即可以把一组时序表集合保存为文件，如下图：



从 APP 保存文件到本地,即把窗口的一组时序表集合保存至电脑本地。

备份 DLP 数据到本地文件,即把光机 DLP 已加载好的时序表集合保存至电脑本地。

(2)MCU 时序系列

●MCU 时序应用说明

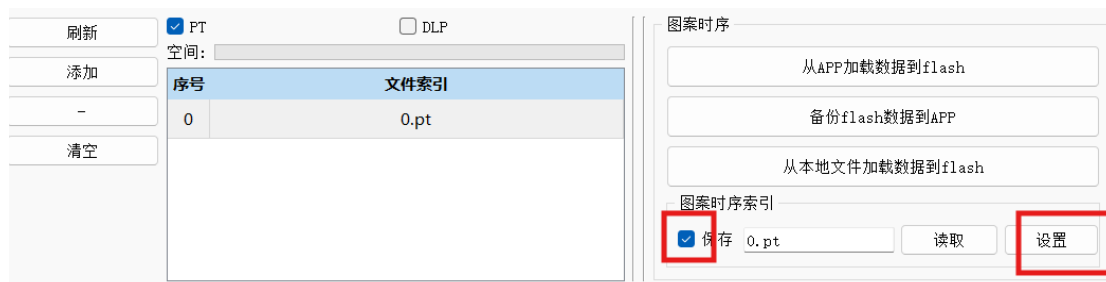
由于 DLP 时序系列只能下载一组时序表集体,使用时不是很方便,如果需要下载多组时序表集合并且及时切换任意某一组时序表时,可以使用此功能

在 MCU 时序系列,这里可以添加和下载多组时序表集合到 MCU 的 FLASH 上(闪存存储器),掉电可以保存。需要用某一组时序表集合时,直接把 FLASH 上的某一 PT 索引号(即某一组时序表集合)配置到 DLP 投影的时序表集合,这样就更新当前光机准备投影的时序表显示顺序和配置。

注意,这个操作同时也只是针对当前工作状态有效;

如果光机进行断电重启了，DLP 将恢复默认的时序表集合（即通过【图案下载】功能下载的一组默认的时序表集合）。

如果需要掉电保存，即下次开机后 DLP 就已经是加载 MCU 保存的某一组时序表集合，需要先选择好一组时序表集合的索引号，然后在勾上保存键，然后点设置，如下图：



这样当光机在下次开机的时候，MCU 会把保存的这组时序表集合加载到光机 DLP 内存上，以替换 DLP 默认的时序表集合。

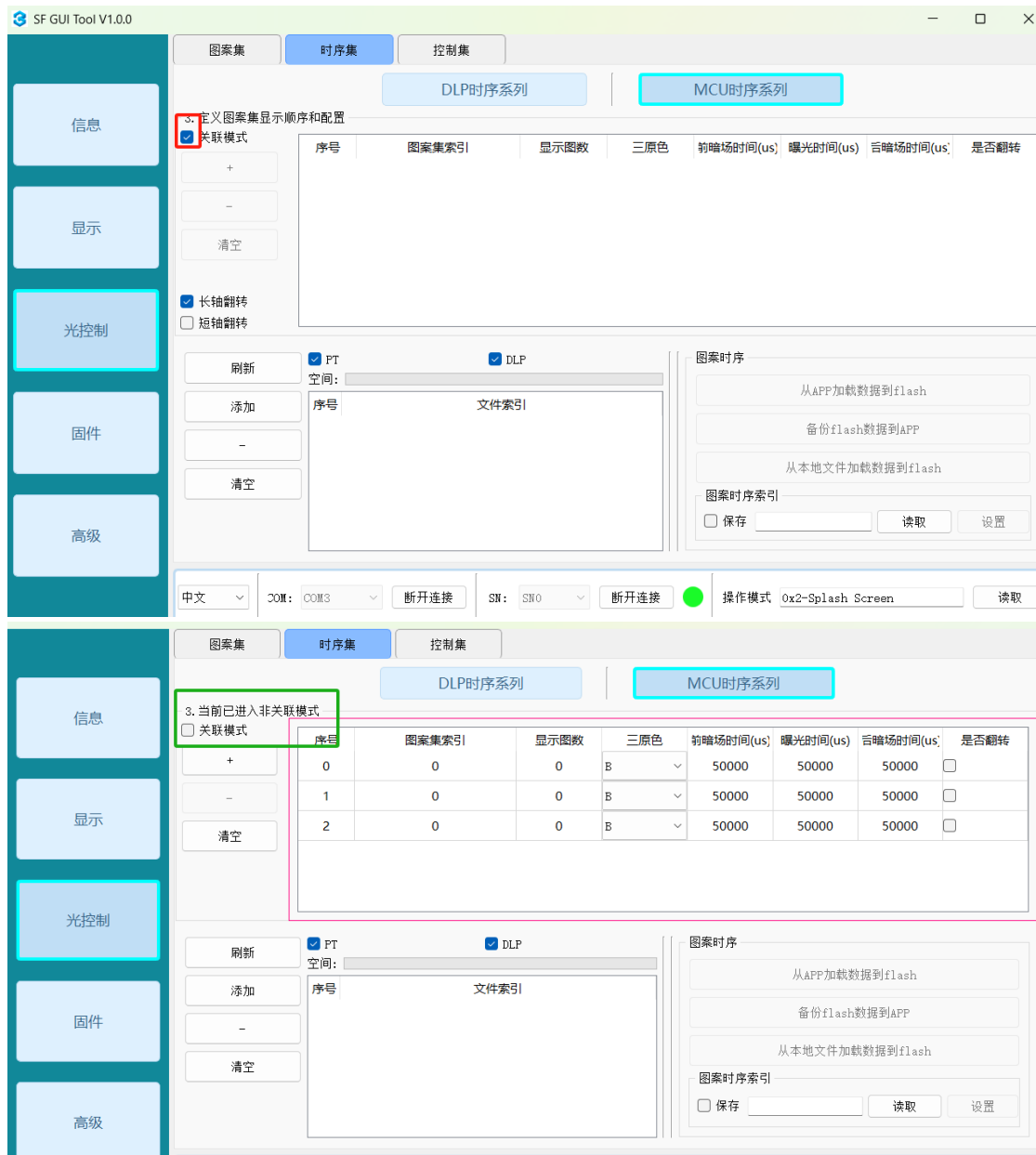
如果把保存的 MCU 时序的时序表集合删除，那么光机在下次开机的时候，DLP 将恢复默认的时序表集合；

●MCU 时序使用前准备

使用 MCU 时序模式，需要把 GUI 先切换至“非关联图片”模式，即添加的时序表参数将不再关联【图案集】的数据。

以下将说明如何把 GUI 切换至“非关联图片”模式：有两种方法，一般使用方法 1 即可：

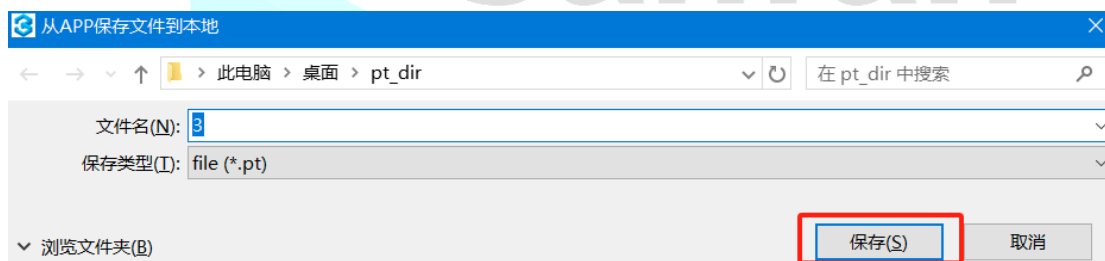
方法①，把【关联模式】左边的勾取消，即可进入非关联模式，如下图



方法②，切换到【DLP 时序系列】页面，点击【备份 DLP 数据到本地文件】，然后把数据显示在窗口上，那么就会自动转变为非关联模式，如下步骤：



选择时序数据文件保存的路径，这里选择软件目录下的pt_dir，输入自定义的文件名，点击【保存】，如下图：



然后点击 YSE，在时序表编辑窗口就会显示从 DLP 读取的时序数据，如下图：



当时序表编辑窗口中，【图案集索引】变成了可以编辑数字的编辑框，说明 APP 已经进入非关联图案集模式，如下图：

3. 当前已进入非关联模式

☐ 关联模式

+

-

清空

序号	图案集索引	显示图数	三原色	前暗场时间(us)	曝光时间(us)	后暗场时间(us)	是否翻转
0	0	0	B	50000	50000	50000	☐
1	0	0	B	50000	50000	50000	☐
2	0	0	B	50000	50000	50000	☐

●MCU 时序表集合编辑与更新使用

APP 进入非关联模式后，时序表编辑窗口中可以任意编辑一组时序表参数（由一组或多组图片集组成投影序列），如添加、删除和清空一投影序列，编辑某一组投影序列中的图案集索引、显示图片数、LED 通道、前后暗时间、曝光时间、是否翻转。

图案集

时序集

控制集

DLP时序系列

MCU时序系列

3. 修改模式, 点击<清空>按钮可退出修改模式

+

-

清空

序号	图案集索引	显示图数	三原色	前暗场时间(us)	曝光时间(us)	后暗场时间(us)	是否翻转
0	0	1	B	50000	50000	50000	☐
1	0	1	B	50000	50000	50000	☐
2	0	1	B	50000	50000	50000	☐

☒ 长轴翻转

☐ 短轴翻转

刷新

添加

-

清空

☒ PT ☐ DLP

空间:

序号	文件索引

图案时序

从APP加载数据到flash

备份flash数据到APP

从本地文件加载数据到flash

图案时序索引

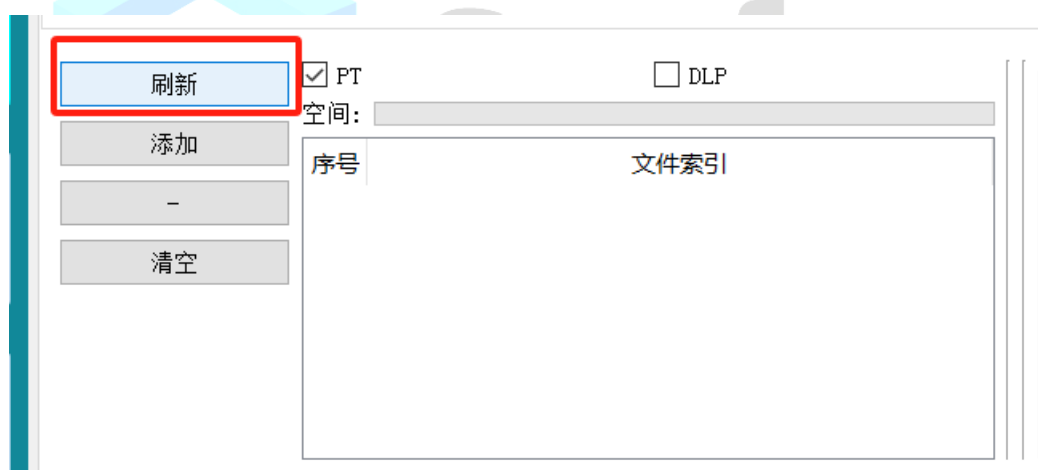
☐ 保存

以下，我首先演示如何添加 3 个时序表集合参数，第 1 个时序表集合参数由一组投影序列组成，第 2 个时序表

集合参数由两组投影序列组成,第3个时序表集合参数由三组投影序列组成,以及演示如何更新哪一组时序表集合参数;然后演示如何设置保存一组开机用的时序表集合参数;最后演示如何删除它们。

①**添加第1个时序表集合参数**,即时序表集参数,以下把时序表集合参数简称PT文件。

在首次连接光机后,要勾上**【PT】**,然后点击**【刷新】**,以查看光机已经保存有PT文件,如果已经有文件但不清楚里面文件的参数或者我不想用里面的文件,可以点击**【清空】**。



点击刷新后,以下方框内容为空,说明光机PT文件为空;

点击【添加】，就添加了第一个 PT 文件，文件索引为 0. PT，此时数据只是保存在 APP 窗口上，还没有下载至 MCU 的 FLASH（闪存）。

序号	文件索引
0	0.pt

然后在时序表编辑窗口可以编辑、删除或直接清空原来的参数数据，只保留一组投影序列（序号 0），在这里，我选择图案集索引为 0、显示图片数为 5、LED 通道为 B、前后暗时间和曝光时间为 50ms、是否翻转为否，如下图：

DLP时序系列
MCU时序系列

3. 修改模式, 点击<清空>按钮可退出修改模式

+	-	序号	图案集索引	显示图数	三原色	前暗场时间(us)	曝光时间(us)	后暗场时间(us)	是否翻转
		0	0	1	B	50000	50000	50000	☐
		1	0	1	B	50000	50000	50000	☐
		2	0	1	B	50000	50000	50000	☐

☒ 长轴翻转
☐ 短轴翻转

DLP时序系列
MCU时序系列

3. 修改模式, 点击<清空>按钮可退出修改模式

+	-	序号	图案集索引	显示图数	三原色	前暗场时间(us)	曝光时间(us)	后暗场时间(us)	是否翻转
		0	0	5	B	50000	50000	50000	☐

编辑好时序表编辑窗口的参数后, 再次选择文件索引

【0. PT】, 即激活图案时序的操作功能, 如下图:

DLP时序系列
MCU时序系列

3. 修改模式, 点击<清空>按钮可退出修改模式

+	-	序号	图案集索引	显示图数	三原色	前暗场时间(us)	曝光时间(us)	后暗场时间(us)	是否翻转
		0	0	5	B	50000	50000	50000	☐

☒ 长轴翻转
☐ 短轴翻转

☒ PT
 ☐ DLP

空间:

序号	文件索引
0	0.pt

图案时序

从APP加载数据到flash

备份flash数据到APP

从本地文件加载数据到flash

图案时序索引

☐ 保存

☒ PT
 ☐ DLP

空间:

序号	文件索引
0	0.pt

图案时序

从APP加载数据到flash

备份flash数据到APP

从本地文件加载数据到flash

图案时序索引

☐ 保存

在这里，点击【从 APP 加载数据到 flash】，然后选择【YSE】，即把时序表编辑窗口的数据下载到 0.PT 中，再次点击【刷新】，能看到已经有 0.PT 文件。

【备份 flash 数据到 APP】，即把 0.PT（假设已有）的时序表参数保存至本地并显示在 APP 窗口上，可以用于验证已经下载到 MCU 闪存的 PT 文件的参数；

【从本地文件加载数据到 flash】，即把本地的时序表参数文件下载到 0.PT 中。

通过以上操作，只是把一组 PT 添加到 MCU 闪存，但此时 DLP 的投影序列并没有更新；如果把 PT 参数更新 DLP 投影序列，需要选中【0.PT】，然后在【图案时序索引】中，点击【设置】，这样就把 0.PT 投影序列更新至 DLP 的投影序列。如下图：



最后通过运行一次投影功能，可以检查和确认是否有更新成功，如下图：



在更新至 DLP 后，如果发现投影不成功或者投影序列与预设的不一致，请检查确认 PT 文件中投影图案集索引或图片数量等参数，是否匹配 DLP 已下载好的图案集的参

数（比如下载好的图案集中，索引 0 只有 3 张图片，但是时序表参数设置为 10 张，这是错误的），或者检查 LED 通道是否正确（一般需要设置为 B），最后检查 3 个时间是否满足 TI 时序参数的要求（查看产品说明书附录）。

②添加第 2 个时序表集合，再次点击【添加】，就添加了第二个时序表集合，文件索引为 1.PT。同样的，此时数据只是保存在 APP 窗口上，还没有下载至 MCU 闪存上。

然后在时序表编辑窗口添加第二组投影序列（序号 1），然后选中【1.PT】，点击【从 APP 加载数据到 flash】，选择【YSE】，即把时序表编辑窗口的两组投影序列参数下载至 MCU 闪存的【1.PT】，如下图：



下载成功后，把图案时序索引设置为 1.pt，通过运行一次投影功能，同样可以检查和确认是否有更新成功。

③添加第 3 个时序表集合，再次点击【添加】，就添加了第三个时序表集合，文件索引为 3.PT。同样的，此时数据只是保存在 APP 窗口上，还没有下载至 MCU 闪存上。

然后在时序表编辑窗口添加第三组投影序列（序号 2）并编辑好参数，然后选中【2.PT】，点击【从 APP 加载数据到 flash】，选择【YSE】，即把时序表编辑窗口的三组投影序列参数下载至 MCU 闪存的【2.PT】，如下图：



下载成功后，把图案时序索引设置为 2.pt，通过运行一次投影功能，同样可以检查和确认是否有更新成功。

至此，已经完成三组时序表集合参数的添加，可以再次通过点击【刷新】，来确认 MCU 闪存是否添加了 3 组时序表集合。

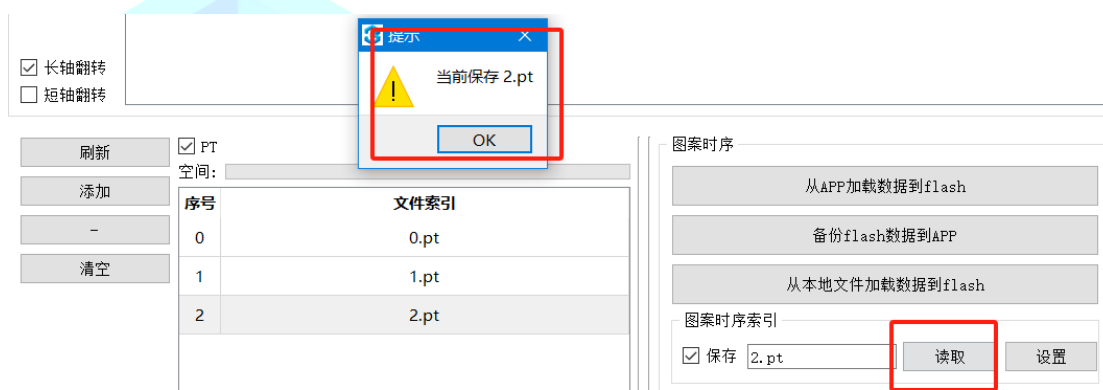
④设置保存一组开机用的时序表集合参数

如果我需要把 2.pt 的时序表集合参数（共 3 组投影

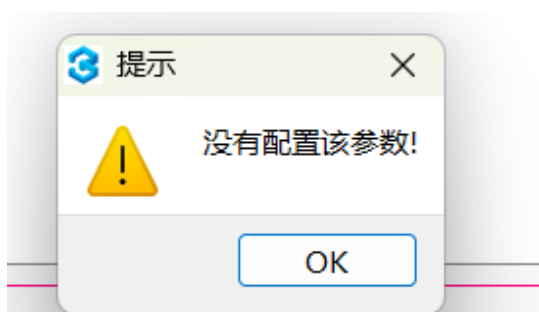
图案序列), 设置为下次开机后 DLP 触发的投影图案序列, 则需要选中【2. PT】, 然后勾上【保存】, 然后点击【设置】, 点击【YES】, 可以设置成功了, 如下图:



如果需要查看 DLP 开机的投影序列是哪一个 PT 文件, 点击【读取】就可以查看。如下图:



如果没有设置保存 DLP 开机的时序表参数文件, 是提示为空, 如下图:



如果需要删除当前 MCU 保存 DLP 开机的时序表参数

文件，选中设置的 PT 文件如【2. PT】，然后点击【-】即可删除，然后点击【刷新】或【读取】，就看不到【2. PT】数据了，如下图：



注意：删除 MCU PT 文件只是删除 MCU 保存好的开机时序表集合参数，DLP 已经加载好的投影图案序列并没有删除也无法删除；在下次开机后 DLP 将恢复默认的时序表集合参数（即下载好的图案数据，它包含一组默认时序参数）。

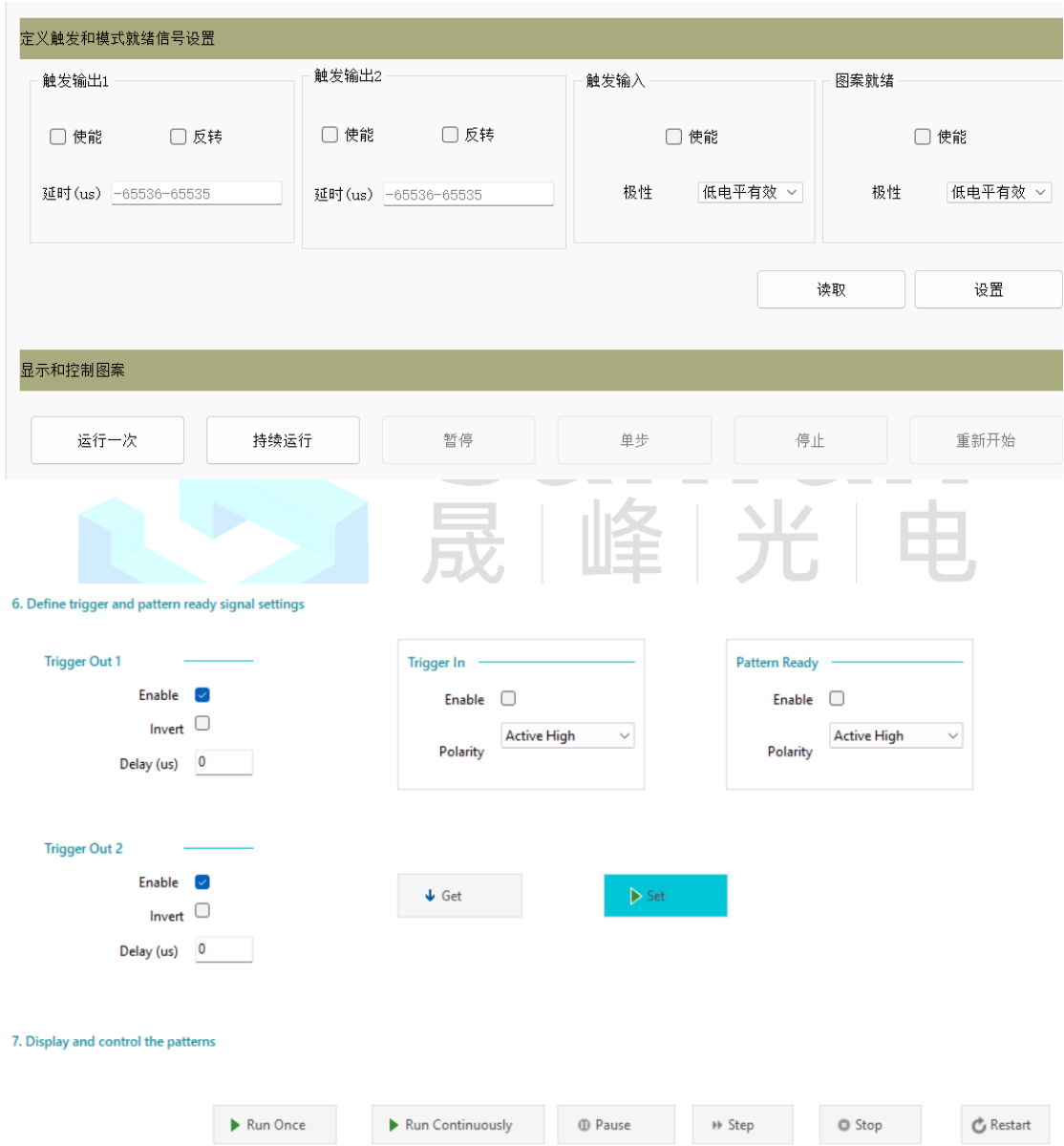
如果此时需要更新 DLP 投影图案序列，请选择其他一组 PT 文件，使用【设置】命令。

2. 控制集

又分为 TI EVM 控制模式与 SF 控制模式

(1) TI EVM 控制模式

操作与 TI EVM 模式一致，如下图，这里不再重复说明。

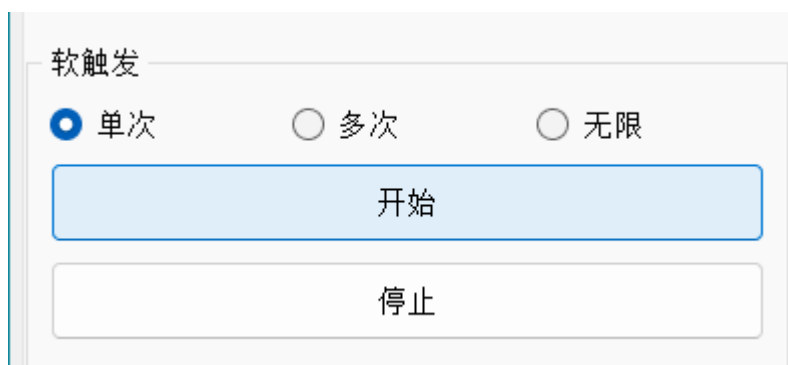


(2) SF 控制模式

以下对各个功能进行应用说明和操作指导。

① 软触发，分为单次、多次、和无限

单次，就是控制 DLP 运行一次投影预先下载好的条纹图片和投影图案序列；



The image shows a software interface for the 'Soft Trigger' (软触发) function in 'Single' (单次) mode. It features three radio buttons: 'Single' (单次), 'Multiple' (多次), and 'Infinite' (无限). The 'Single' button is selected. Below the buttons are two large rectangular buttons labeled 'Start' (开始) and 'Stop' (停止).

多次，就是按照设置的投影次数和投影间隔时间（单位是 MS），控制 DLP 运行多次投影预先下载好的条纹图片和投影图案序列；



The image shows the 'Soft Trigger' (软触发) interface in 'Multiple' (多次) mode. The 'Multiple' radio button is selected. Below the buttons, there are two input fields: 'Count' (次数) with a value of '2-254' and 'Interval (ms)' (间隔(ms)) with a value of '15-10000'. To the right of each input field is a button labeled 'Start' (开始) and 'Stop' (停止) respectively.

无限，就是按照设置投影间隔时间（单位是 MS），控制 DLP 运行无限次投影预先下载好的条纹图片和投影图案序列，直到发送停止的命令才停止投影；



The image shows a software interface for configuring a soft trigger. It has a title bar '软触发' (Soft Trigger). Below it are three radio buttons: '单次' (Single), '多次' (Multiple), and '无限' (Infinite), with '无限' selected. There is a '开始' (Start) button. Below that is a text input field for '间隔(ms):' (Interval in ms) with the value '15-10000', and a '停止' (Stop) button.

② 触发输入配置（硬触发输入）

根据光机说明书的接口定义可知,光机有两路独立的硬触发输入,即输入 1 和输入 2; 16PIN 接口的硬触发输入接口对应的是输入 2, 所以使用 16PIN 接口时需要配置是输入 2。

输入状态:即打开/关闭硬触发输入功能,默认打开;

触发极性:即输入信号是高电平有效/低电平有效果,默认高电平有效;

输入 1/2 保持时间(ms):即输入信号 1/2 的滤波时间,默认 1ms。

比如设置 1ms,当输入信号脉冲大于等于 1ms 时,光机才响应;

比如设置 8ms,当输入信号脉冲大于等于 8ms 时光机才响应,小于 8ms (如 5ms) 的脉冲光机不响应。

触发输入

输入状态

☒ 使能 ☐ 失能

触发极性

☒ 高有效 ☐ 低有效

输入1保持时间(ms): 1-100

输入2保持时间(ms): 1-100

读取 设置

③ 触发输入计数

可以统计光机收到多少个有效输入脉冲，即统计投影多少次，仅限于统计硬触发，不统计软触发，数据断电不保存。

触发输入计数

触发输入计数:

读取 清空

④ 触发输出 2

触发相机的脉冲信号，可以进行打开/关闭设置，默认打开；与 TI EVM 控制模式的触发输出 2 配置构成逻辑与的关系，即如下图只有同时打 EN，才会使能。

触发输出2

☒ 使能 ☐ 失能

Trigger Out 2

Enable ☒

Invert ☐

Delay (us)

⑤ 脉冲信号输出

先自定义好脉冲宽度，再次点击触发，光机即输出一个脉冲信号，此信号可用于接上相机或其他设备，实现用串口命令触发一次相机或其他设备。

脉冲信号输出

持续时间(ms):

触发

⑥ 触发结束信号配置

光机投影一次图案结束后，会输出一个触发结束信号的脉冲。

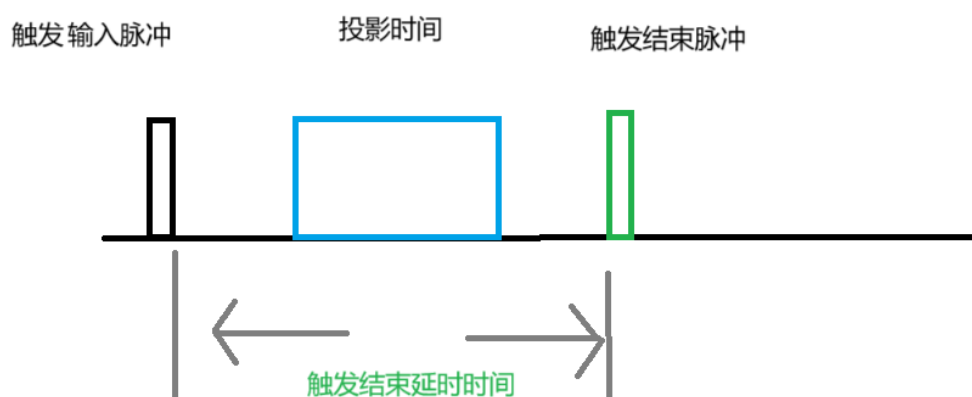
输出状态：即打开/关闭触发结束功能，默认打开；

触出极性：即输出信号是高电平有效/低电平有效果；

补偿时间与触发结束延时时间：在光机在收到触发输入信号后（即硬软发脉冲或软触发指令），光机会进行投

影一次图案,投影时间按照预先定义的一组或多组图案时间序列,投影结束后会输出一个触发结束信号脉冲。

从触发输入信号到触发结束信号,中间的这一段时间,我们定义为触发结束延时时间 T_{end} , T_{end} =投影时间+补偿时间,如下图:



由于有指令运行时间、延时、DLP 加载图片时间及误差、图案集切换的延时,以及时间计算误差等, T_{end} 是不固定的,所以需要加上可以调节的补偿时间,来调节触发结束脉冲的时间往前移或往后移,这个补偿时间默认为 50ms,可以设置为负 999~正 999ms。

输出保持时间:即触发结束脉冲的宽度,默认是 8ms,可以调节为 1~255ms。

计算延时时间:用于读取 T_{end} 时间。

触发结束

输出状态

☒ 使能 ☐ 失能

输出极性

☒ 高有效 ☐ 低有效

补偿时间

~~输出延时~~(ms): 50

输出保持时间(ms): 8

读取 设置

计算延时

延时时间(ms) 680

刷新

晟峰光电

（四）固件

分为 DLP 固件和 MCU 固件。

1. DLP 固件

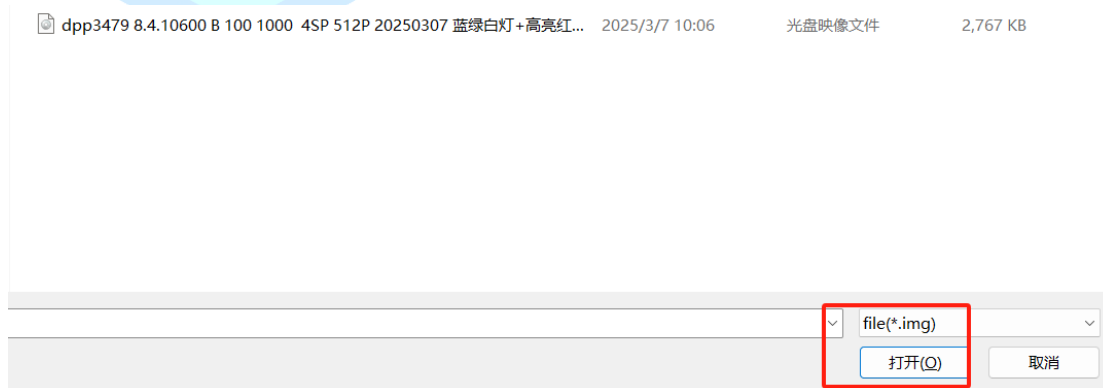
①从 APP 中备份到 flash 中

可以从上位机把电脑本地的 DLP 固件备份至光机中，即导入到 MCU flash（闪存）上，掉电可保存。

建议客户收到光机调试时，可以把我司的出厂固定或定制固件或自定义导出的固件，存放到光机 MCU 的闪存上。当光机出现固件数据异常时（如图片传输中断导致固件数据丢失，从而无法开机），可以通过还原固件命令，一键进行 DLP 固件还原。

以下是操作步骤：

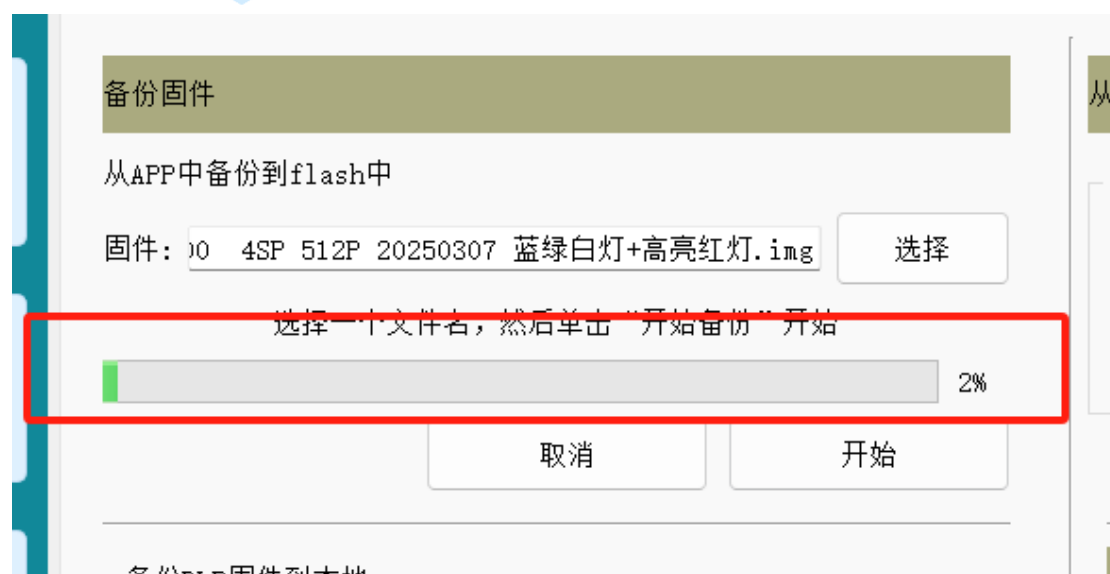
a) 选择文件：



b) 选择开始，点击确认

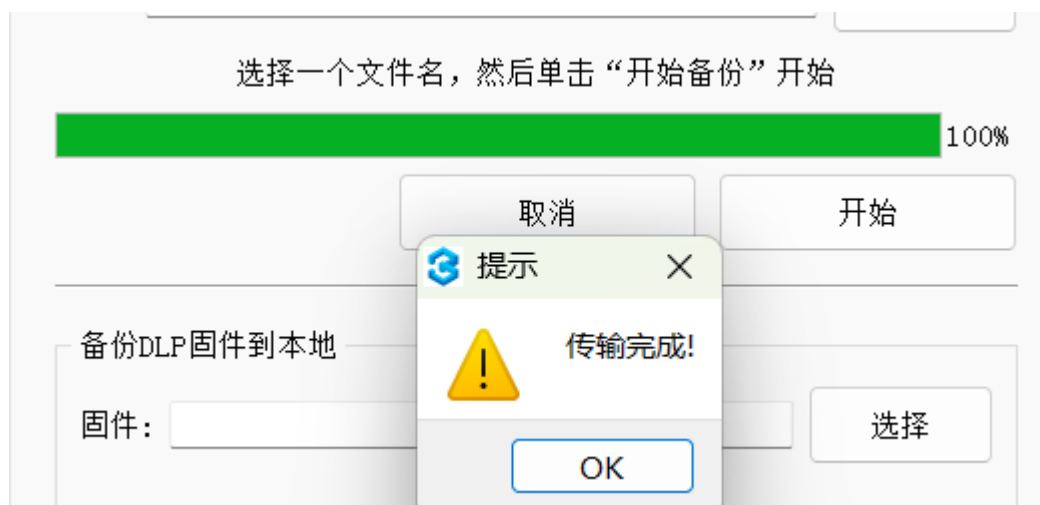


c) 等待完成，有进度条提示，备份期间严禁操作光机！



d) 结束后，可以操作其他功能，无需重启；注意光机

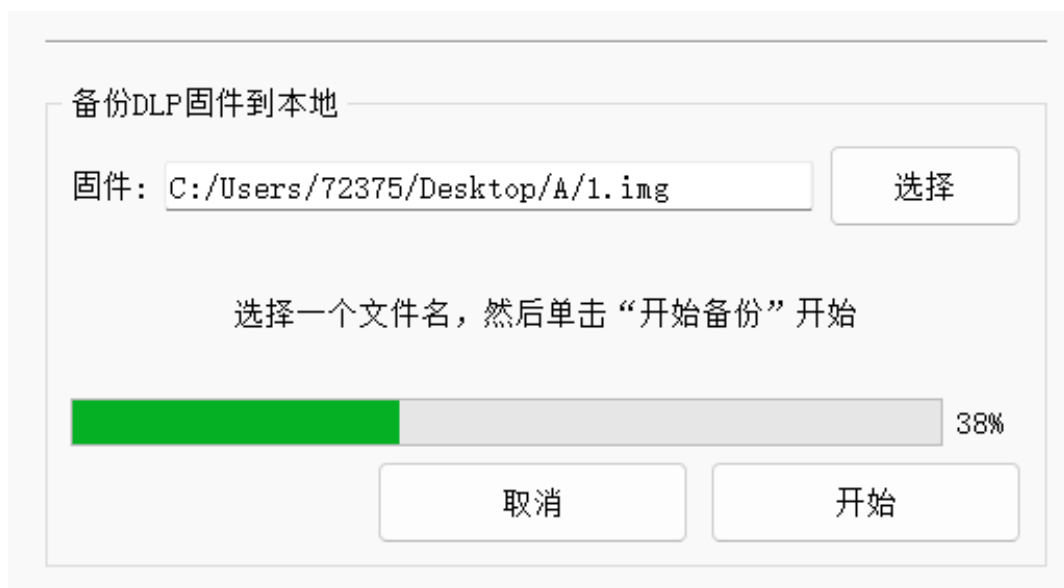
无法验证备份的固件的准确性，建议在备份前通过升级固件功能来确认固件是否完整无误！



② 备份 DLP 固件到本地

可以从上位机把光机运行中的 DLP 固件备份电脑本地，即导出正在工作运行中的 DLP 固件，如果工作中的固件有下载过新的 DLP 时序，也会同步导出，即导出的固件包含新的 DLP 图案和时序集。

操作同上，导出文件位置与文件名自定义即可，如下图。



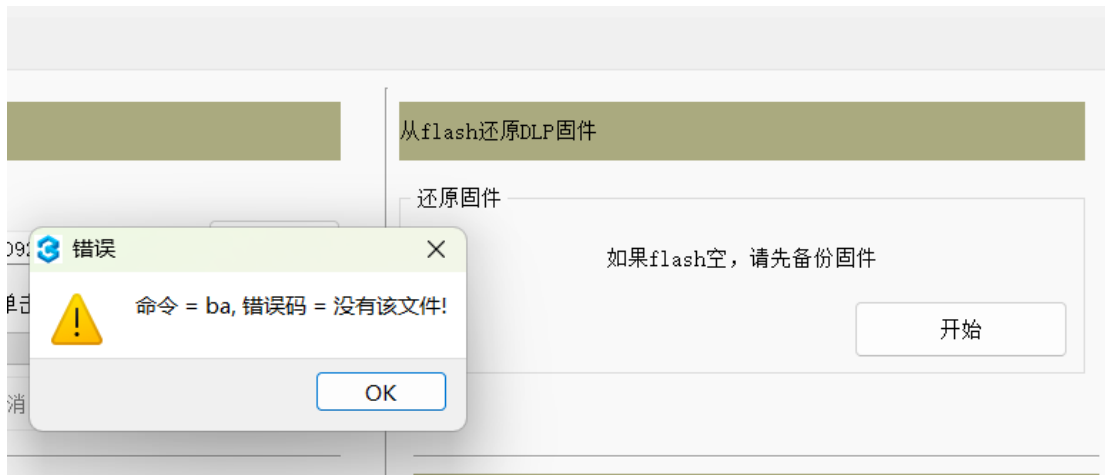
③从 MCU flash 还原 DLP 固件

如果已经操作过从 APP 中备份到 flash 中，即 MCU flash（闪存）上存放有固件文件，可以通过运行这命令，把光机运行中的 DLP 固件（存放在 DLP flash）或已经是无法开机的错误的 DLP 固件（存放在 DLP flash），还原为 MCU flash（闪存）上存放的固件。

直接点击开始，然后等待完成，如下图：



如果 MCU flash（闪存）上没有固件，会有提示，如下图：



也可以通过以下操作来查看 MCU flash（闪存）上是否存放有固件，注意此操作无法查看备份的固件版本，也无法验证备份的固件的准确性。



注意：此备份固件在这界面上可以删除，为防误操作删除，建议平时使用时，取消 DLP 方框口的勾。

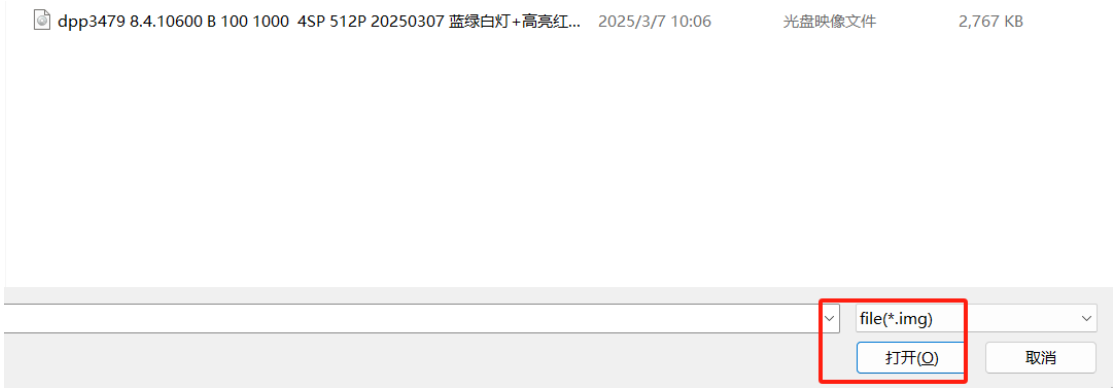
④ 升级固件

可以从上位机把电脑本地的 DLP 固件下载到光机的 DLP flash（闪存）上，当光机出现固件数据异常时（如

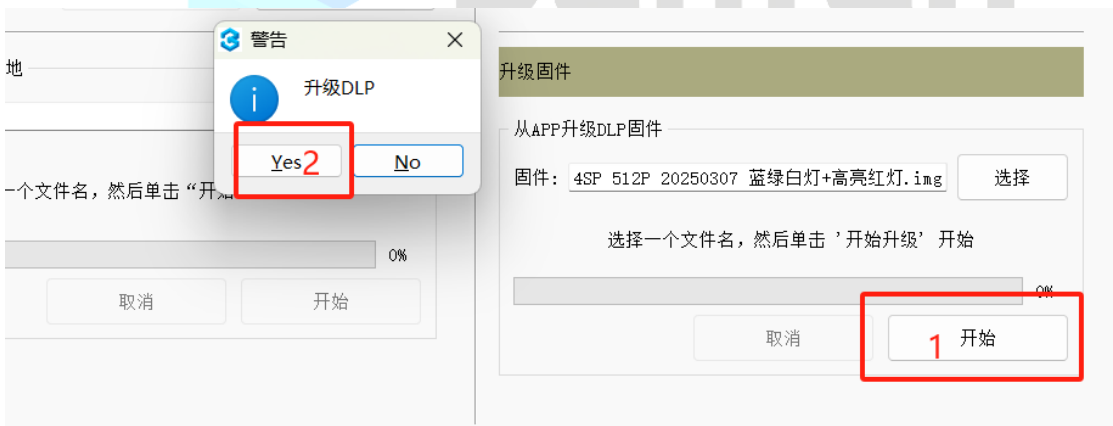
图片传输中断导致固件数据丢失，无法开机)，或需要下载新版本 DLP 固件，可以通过升级固件功能进行 DLP 固件升级。

操作步骤：

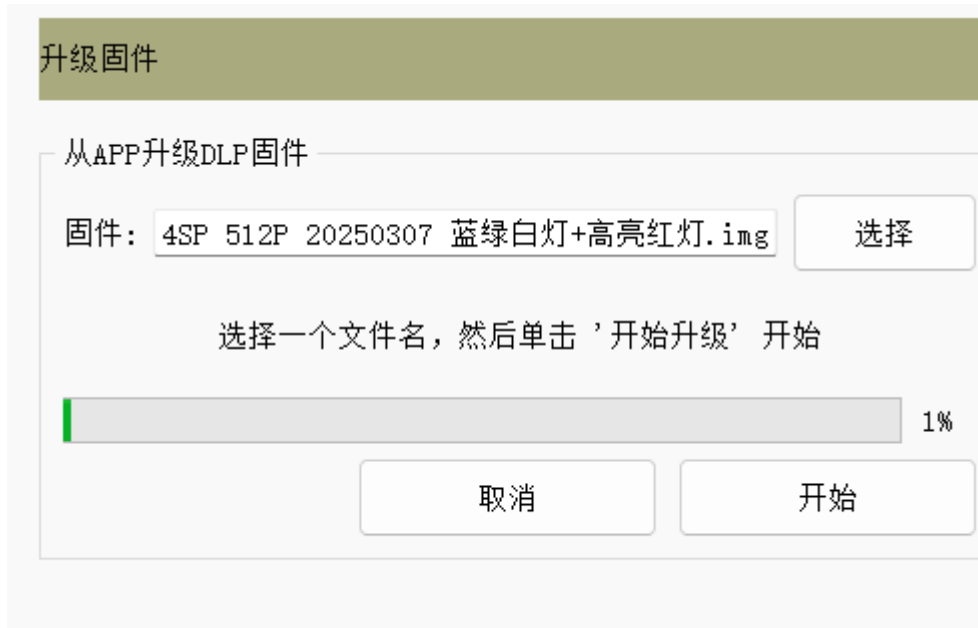
a) 选择文件



b) 选择开始，点击确认



c) 等待完成，有进度条提示，升级期间严禁操作光机！



- d) 结束后, 可以操作其他功能, 无需重启; 注意光机无法验证升级的固件的准确性, 如果固件是错误的, 或者不匹配光机版本, 可能导致开机失败。

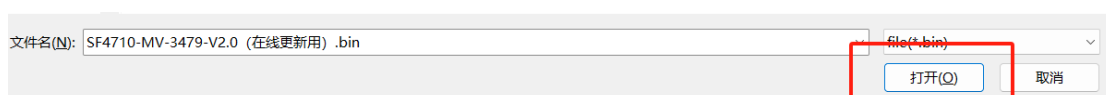
2. MCU 固件

选择需要更新的 MCU 固件文件, 点击开始升级, **注意文件类型一定要选择.bin。**

升级过程不能中断操作或停电!

操作步骤:

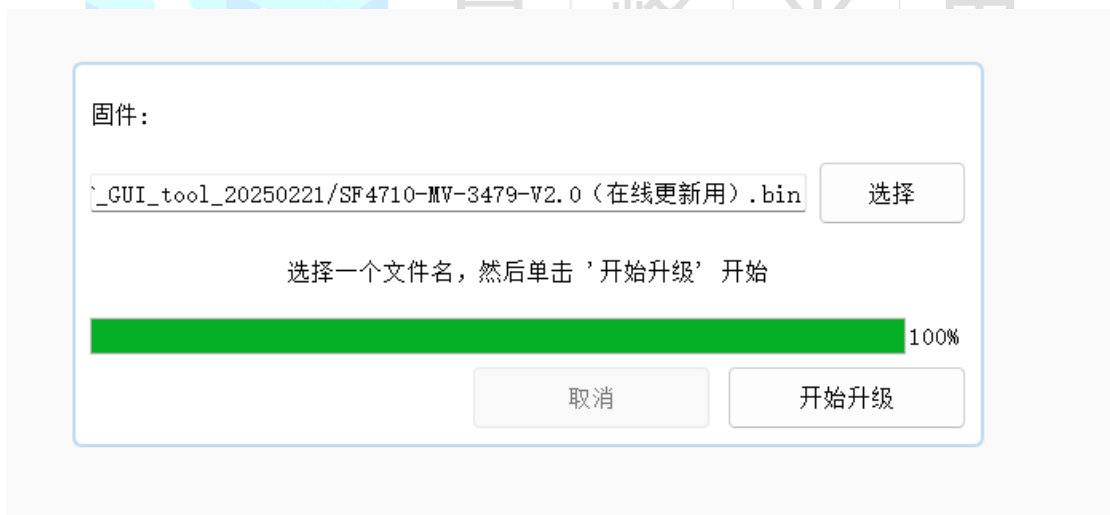
- a) 选择文件



- b) 选择开始, 点击确认



c) 等待完成，有进度条提示，升级期间严禁操作光机！



d) 结束后，光机会自动重启。

（五）高级功能

以下对各个高级功能进行说明：

1. 告警温度

可以读取当前设置 LED 和 PCB 告警温度,如果当前工作中的 LED 和 PCB 温度超过告警温度, GUI 状态会提示异常。



The image shows a GUI window titled "告警温度" (Warning Temperature). It contains two input fields: "LED: 90" and "PCB: 90". To the right of the LED field is a button labeled "读取" (Read).

2. 蓝色 LED 电流

此功能设置 LED 电流, 额外的一个串口命令, 只不过是只配置蓝色通道。



The image shows a GUI window titled "蓝色LED电流" (Blue LED Current). It contains a single input field. Below the input field are two buttons: "读取" (Read) and "设置" (Set).

3. 设备重启

MCU 重启, 重启整个光机系统, 包括 MCU 功能, 如时序的配置;

DLP 重启, 只重启 DLP, 不重启 MCU 相关功能。



4. 设备启动 IIC 命令

用于自定义光机开机时所运行的 IIC 功能，把 IIC 命令+数据保存在光机的 MCU flash，在下次开机时，会根据索引顺序依次运行这些 IIC 命令。

比如我需要在光机开机后，投影一次下载的条纹图案功能，那可以在索引 1 和索引 2 共配置 2 条相关命令，即索引 1 为切换光控制图片模式的命令，索引 2 为运行一次的命令。

如果有这个需求时，建议在串口转 IIC 命令上验证下命令，才进行保存

设备启动IIC命令配置界面

索引:

命令:

数据:

5. 用户数据

可以自定义一些数据，共 23 个字节，保存在光机的 MCUflash 上（闪存）。

用户数据配置界面

6. 串口转 IIC 命令，包含写与读 IIC 操作

具体命令与数据，可以查看芯片编程手册。

比如，我需要投影一次下载的条纹图，需要运行两条 IIC 命令，第一条 IIC 命令输入 05，数据输入 0004，点击设置；

第二条 IIC 命令输入 9E，数据输入 0000，点击设置，即可触发一次投影。



The screenshot displays a software interface for sending IIC commands. It consists of two identical input sections stacked vertically. Each section has a title 'IIC命令' (IIC Command). The first section shows 'IIC命令:' followed by a text box containing '05', and 'IIC数据:' followed by a text box containing '04'. To the right of these are two buttons labeled '设置' (Set) and '读取' (Read). The second section shows 'IIC命令:' followed by a text box containing '9E', and 'IIC数据:' followed by a text box containing '00 00'. It also has '设置' and '读取' buttons to its right.

7. 日志

当操作上位机的功能时，会记录当前 MCU 发送和接收的串口数据，用于可以查看命令或调试。